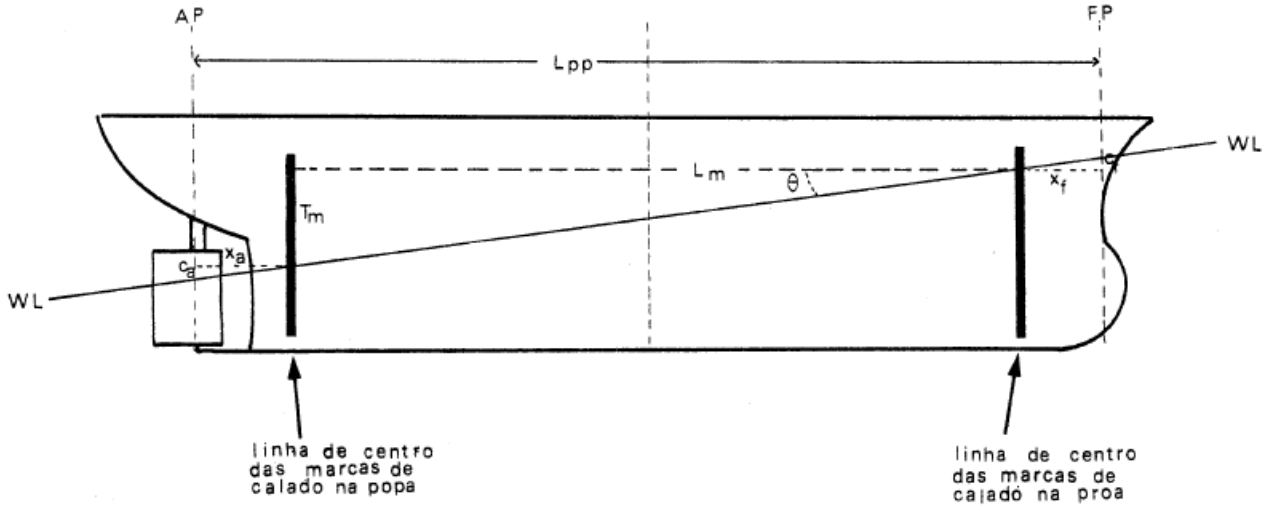
Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 07: CORREÇÃO DA LEITURA DO CALADO

1) Correção do Calado Devido a Leitura fora das Perpendiculares

As marcas de calado deveriam ser feitas sobre as perpendiculares, mas devido as formas do navio isso não ocorre.

Se as marcas de calado são colocadas numa linha diferente da perpendicular, quando o navio está em águas parelhas (sem compasso) não haverá erro. Mas se ele está compassado (quer pela proa ou pela popa), haverá uma defasagem que originará um erro que necessita ser corrigido.



Assim temos:

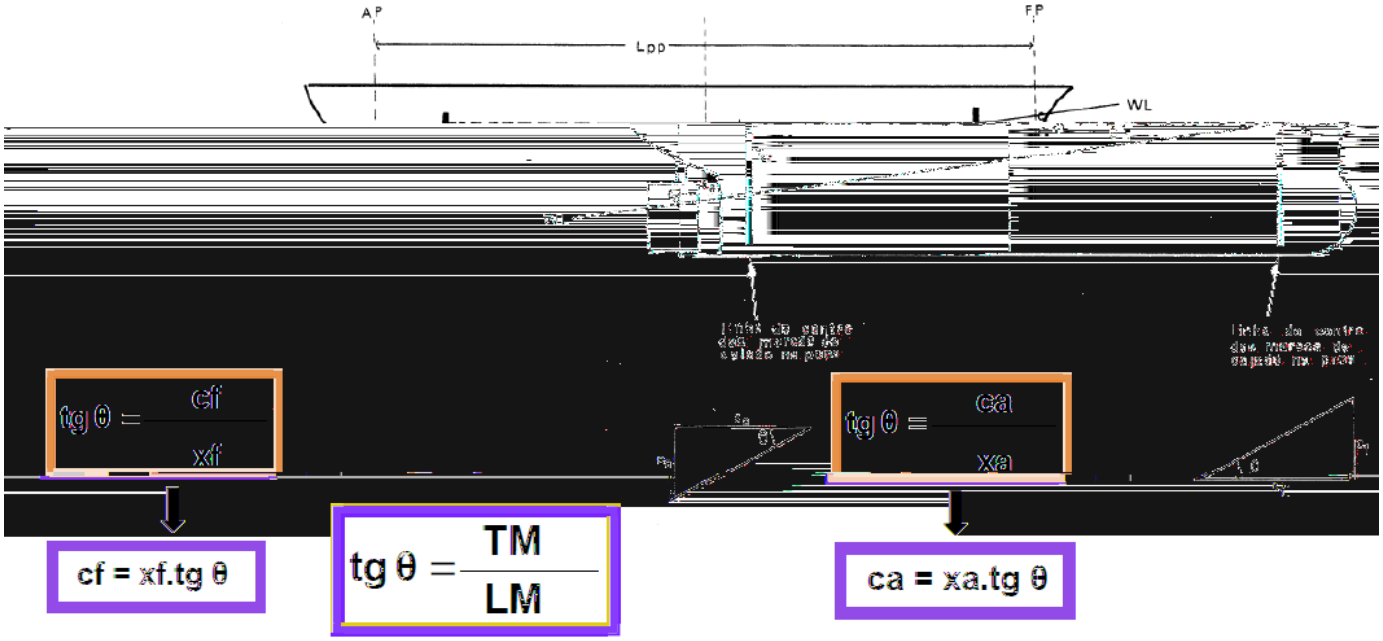
cf = correção para o calado a vante, em metros
ca = correção para o calado a ré, em metros
xf = distância entre a marca de calado e a perpendicular de vante, em metros
xa = distância entre a marca de calado e a perpendicular de ré, em metros
TM = compasso nas marcas de calado (calado a ré lido na marca menos o calado a vante lido na marca, em metros)
LM = comprimento entre as marcas de calado de vante e calado de ré, em metros

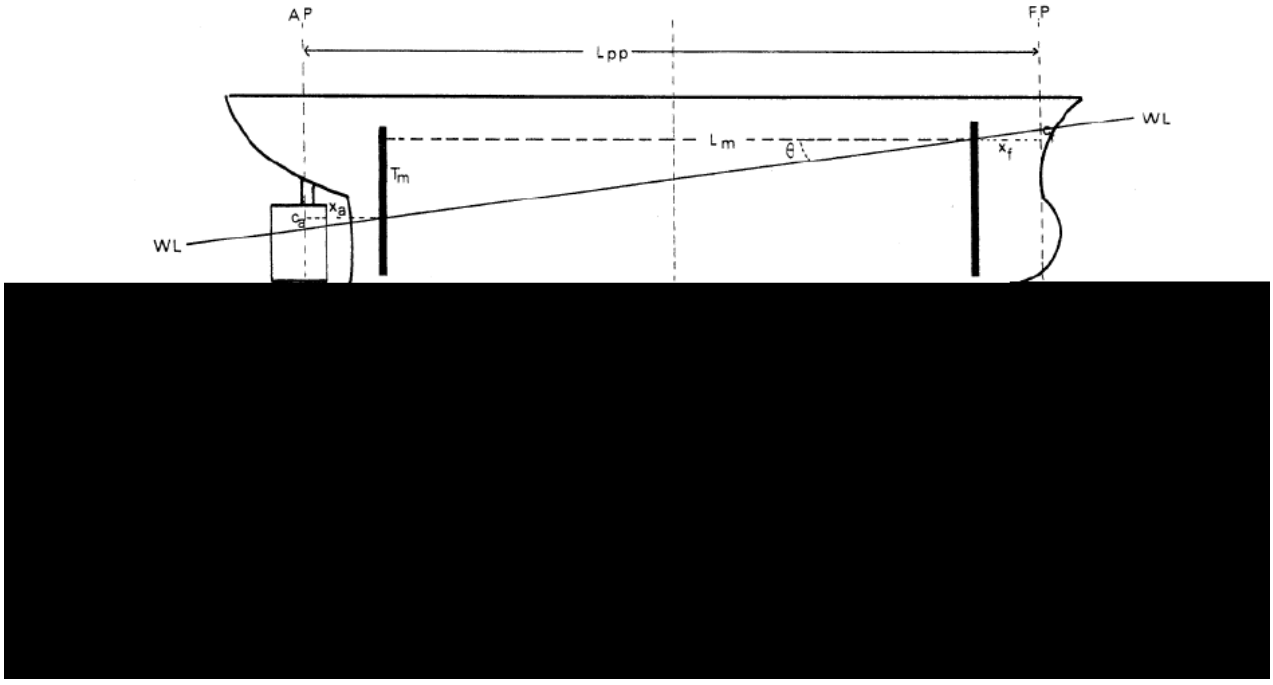
Faremos a seguinte convenção de sinais:

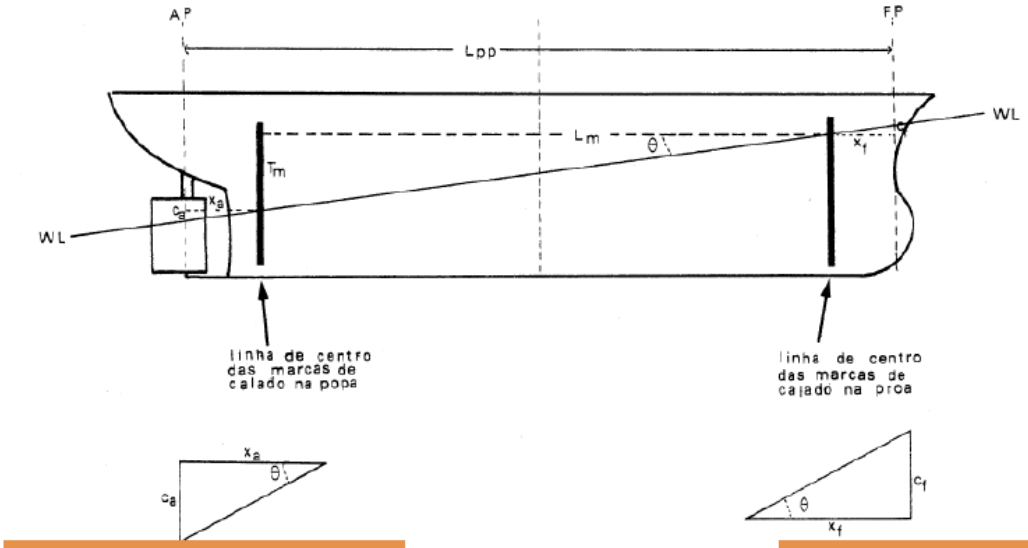
Compasso pela popa é positivo e Compasso pela proa é negativo

Compasso pela popa: - correção avante é subtrativa e correção à ré é aditiva.

Compasso pela proa: - correção avante é aditiva e correção à ré é subtrativa.







TM = da – df

LM = Lpp – (xa + xf)

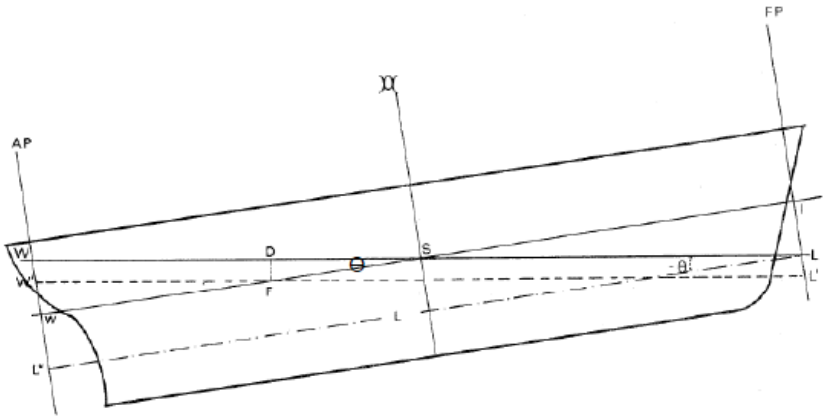
Lista de Exercícios 14

01) Num navio, a perpendicular de vante fica 8 m avante da escala de calado respectiva; a perpendicular de ré fica 14 m a ré de sua escala de calado. O comprimento entre perpendiculares é 280 m. Foi lido um calado de 12,40 m na escala de vante e 14,60 m na de ré. Quais são os calados nas perpendiculares?

02) Num navio, a perpendicular de vante fica 12 m avante da escala de calado respectiva; a perpendicular de ré fica 16 m a ré de sua escala de calado. O comprimento entre perpendiculares é 278 m. Foi lido um calado de 10,40 m na escala de vante e 12,40 m na de ré. Quais são os calados nas perpendiculares?

03) Num navio, a perpendicular de vante fica 5 m avante da respectiva escala de calado; a perpendicular de ré fica 10 m à ré de sua escala de calado. O comprimento entre perpendiculares é 175 m. Foi lido um calado de 10,40 m na escala de vante e 9,40 m na de ré. Quais são os calados nas perpendiculares?

2) Correção para o Calado Devido ao Compasso



No triângulo FDS

sen Θ = FD / FS Para pequenos ângulos o seno é igual a tangente tg Θ = FD / FS

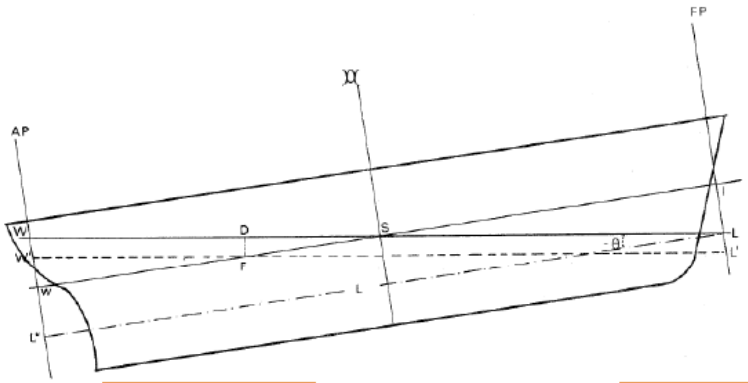
$$tg\ \Theta = \frac{ct}{)0(F}$$

FD = distância entre os dois planos = ct (correção devido ao compasso)
FS = distância entre o o centro de flutuação e o plano transversal de meio navio)0(F

A correção para o calado devido ao compasso é utilizada na determinação do calado do navio no centro de flutuação, tendo como referência o calado médio: **(dmed) = (dac +dfc)/2**

Assim sendo, temos que o calado obtido é o calado do navio no centro de flutuação:

d = dmed + ct



$$tg\ \Theta = \frac{T}{Lpp} = tg\ \Theta = \frac{ct}{)0(F}$$

$$\frac{T}{Lpp} = \frac{ct}{)0(F} \Rightarrow ct = \frac{T.)0(F}{Lpp}$$

Importante: a correção pode ter sinal positivo ou negativo

Lista de Exercícios 15

01) Um navio com 150 m de comprimento entre perpendiculares flutua com calados corrigidos para as respectivas perpendiculares de 5,16 m na proa e 6,35 m na popa. Determine seu calado no centro de flutuação, sabendo que está localizado 4 m à ré da seção mestra.

02) Um navio com 160 m de comprimento entre perpendiculares flutua com calados corrigidos para as respectivas perpendiculares de 7,16 m na proa e 8,76 m na popa. Determine seu calado no centro de flutuação, sabendo que está localizado 5 m à ré da seção mestra.

03) Um navio com 110 m de comprimento entre perpendiculares está com o centro de flutuação localizado a 10 m avante da seção mestra. Se seus calados corrigidos para as respectivas perpendiculares são 3,98 m na proa e 4,86 m na popa, determine seu calado no centro de flutuação.

3) Correção do Calado Devido à Deflexão do casco

Devido aos esforços sofridos pelo navio, o seu casco pode ficar **alquebrado** ou **contra-alquebrado.**

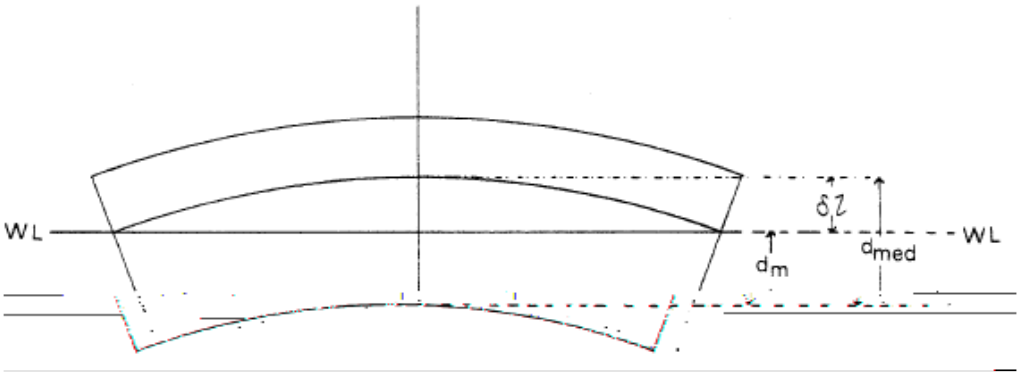
Nessas situações, o calado médio, mesmo com o centro de flutuação a meio navio e/ou sem compasso, não corresponderá ao calado lido a meio navio.

3.1) Deflexão do Casco

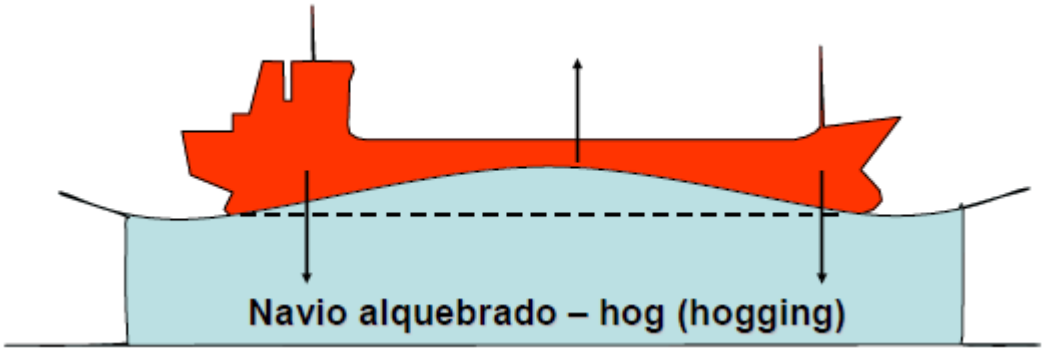
Definimos deflexão do casco a meio navio , como a diferença entre o calado a meio navio (dm) e o calado médio (dmed).

$$\delta Z = dm - dmed$$

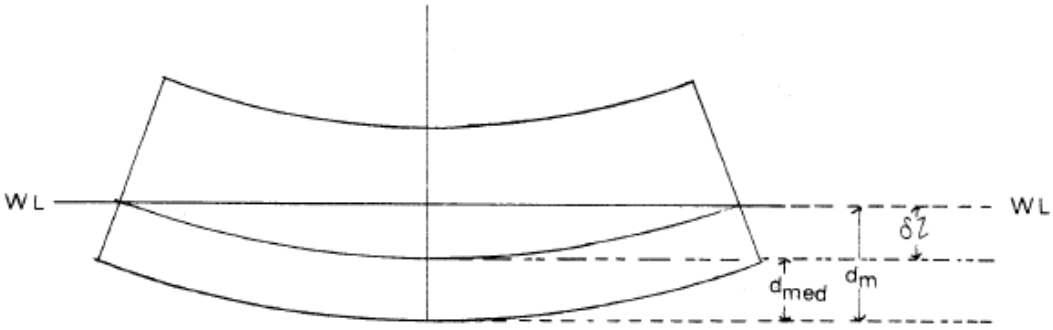
3.1.1) Quando a



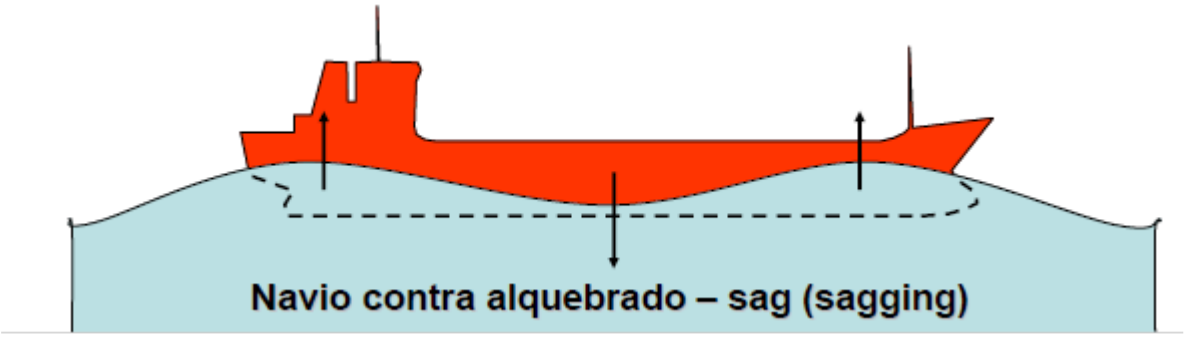
navio alquebrado: **dmed ;**



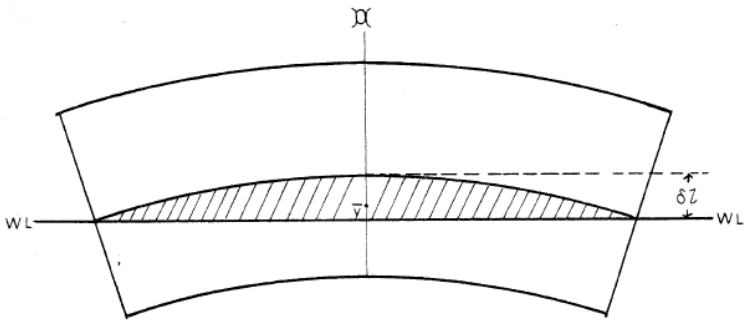
3.1.2) Quando a deflexão do casco (δZ) é positiva, o navio está contra-alquebrado.



navio contra-alquebrado: **dmed;**



Devido ao formato que o casco se apresenta, nem o calado a meio navio nem o calado médio é o calado correto para entrada nos Planos, mesmo feitas as correções para as perpendiculares e devido ao compasso. Dessa forma, torna-se necessário fazer uma terceira correção para a deflexão do casco, cuja notação é cδ.



Assim sendo, essa correção é calculada determinando-se o centróide da área tracejada em relação ao plano que passa pelo calado a meio navio. Para isso, considera-se a área limitada pelo eixo correspondente ao calado a meio navio (eixo X) e uma curva cuja ordenada máxima é a deflexão a meio navio, e as ordenadas extremas (nas perpendiculares). Os engenheiros navais adotam o valor para a ordenada do centróide:

Logo, a correção para a deflexão será: $c\delta = \delta Z - 0{,}25.\delta Z$

Se o navio está alquebrado a correção é subtrativa, logo o calado devido à deflexão será:

$$d\delta = d_{med} - \frac{3.\delta Z}{4}$$

Se o navio está contra-alquebrado a correção é aditiva, logo o calado devido à deflexão será:

$$d\delta = dmed + \frac{3.\delta Z}{4}$$

Portanto, o calado corrigido devido à deflexão é dado pela fórmula:

$$\mathbf{d\delta = \frac{df + 6dm + da}{8}}$$

Onde:

dδ é o calado corrigido para deflexão
df é o calado na perpendicular de vante
dm é o calado a meio navio
da é o calado na perpendicular de ré

Lista de Exercícios 16

01) No navio "ACON" de 220 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 5,20m; a meio navio: 5,85m e à ré: 6,40m. Com base nesses dados, determine o calado corrigido devido a deflexão do casco.

02) No navio "CIAGA" de 200 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 7,40m; a meio navio: 7,98 m e à ré: 8,40m. Com base nesses dados, determine o calado corrigido devido a deflexão do casco.

03) No navio "HBG" de 160 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 10,60 m; a meio navio: 11,20 m e à ré: 12,46 m. Com base nesses dados, determine o calado corrigido devido a deflexão do casco.

4) Calado Correspondente / Calado Médio Real

Chama-se calado correspondente ou calado médio real o calado lido nas marcas e corrigido para as perpendiculares, corrigido devido ao compasso do navio e corrigido para a deflexão do casco.

Sua fórmula é:

$$dc = \frac{df + 6dm + da}{8} + \frac{T.)0(F}{Lpp}$$

Onde:

dc é o calado correspondente (calado médio real)
df é o calado na perpendicular de vante
dm é o calado na perpendicular de meio navio
da é o calado na perpendicular de ré
T é o compasso (trim)
)0(F é a posição longitudinal do centro de flutuação em relação ao plano transversal de meio navio
Lpp é o comprimento entre perpendiculares

RESUMO

Para se ter o calado correspondente, o procedimento é o seguinte:

1 – Lê-se o calado nas marcas do costado, obtendo-se o calado avante (dfi), o calado a meio navio (dm) e o calado a ré (dai).

2 – Corrige-se o calado avante e o calado a ré para as perpendiculares, calculando cf e ca, somando ou subtraindo dos calados iniciais.

3 – Com os calados na perpendicular de vante (df) e na perpendicular de ré (da) acha-se o compasso T = da – df e o calado médio (da + df)/2

4 – Entra-se na tabela de dados hidrostáticos com esse calado médio e verifica-se a posição longitudinal do centro de flutuação (LCF), obtendo-se então)O(F.

5 – Aplica-se a correção para o compasso ct = T.)0(F/Lpp

6 – Então, teremos o calado correspondente por meio da fórmula:

$$dc = \frac{df + 6dm + da}{8} + \frac{T.)0(F}{Lpp}$$

Lista de Exercícios 17

01) No navio "Terezópolis" de 100 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 5,20 m; a meio navio: 5,85 m e à ré: 6,40 m. Sabendo-se que o centro de flutuação fica a 2,40 m à ré da caverna mestra, com base nesses dados, determine o calado correspondente.

02) No navio "Estudar" de 160 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 12,30 m; a meio navio: 12,20 m e à ré: 14,10 m. Sabendo-se que o centro de flutuação fica a 4,80 m a ré da caverna mestra, com base nesses dados, determine o calado correspondente.

03) No navio " Esperança" de 125 m de comprimento entre perpendiculares, foram observados os seguintes calados com as correções necessárias para perpendiculares: avante: 10,40 m; a meio navio: 11,10 m e à ré: 12,40 m. Sabendo-se que o centro de flutuação fica à 5,80 m avante da caverna mestra, com base nesses dados, determine o calado correspondente.